

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제22-생산종합-21호

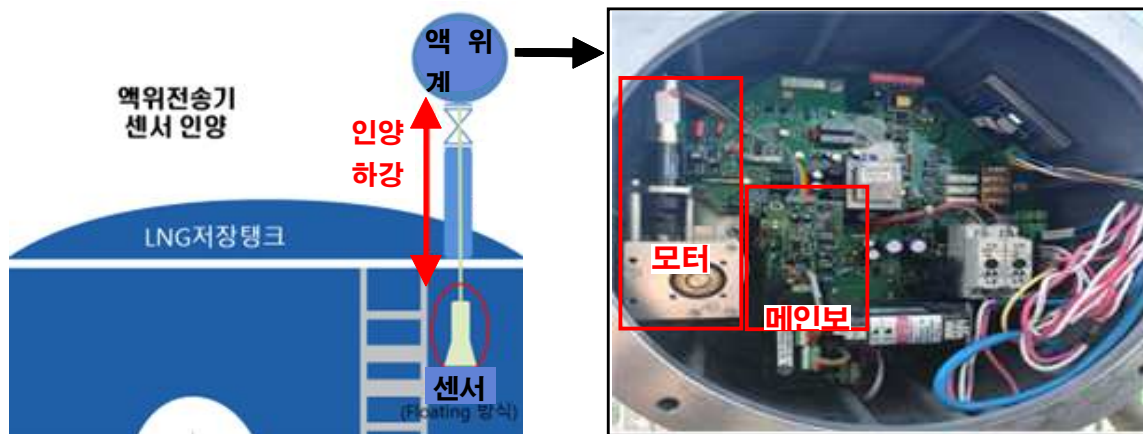
제 목 LNG 저장탱크 액위계 주요부품 무상리콜 수리

모범대상자 ○○본부 ○○○○○처 ◇◇◇◇부 차장 KKK

모범내용

LNG 저장탱크의 액위계는 【그림】과 같이 탱크내조 바닥부터 상부까지 액위 센서를 인양하고 하강하면서 LNG의 액위를 측정하여 저장탱크의 재고량을 정확하게 파악하는 설비로써, 액위계의 주요부품으로는 센서를 움직이고 제어하는 모터와 메인보드 등이 있다.

【그림】 LNG 저장탱크 액위계 개요 및 주요부품



○○○○○처 ◇◇◇◇부는 액위계의 과거 고장이력을 조사하던 중, 상기의 모터와 메인보드가 주요 고장원인이고 액위계의 제조사는 ⊗⊗⊗⊗社의 외산 제품(프랑스)임을 확인하였으며, 생산기지에 설치된 ⊗⊗⊗⊗社 액위계의 고장현황은 【표 1】과 같다.

【표 1】 ⊗⊗⊗⊗社 액위계의 설치 및 고장현황

구 분	평 택	인 천	통 영	삼 척	제 주	계
설치수량	38	18	28	36	4	124
고장건수	⁸ (‘17년 이후)	² (‘19년 이후)	¹⁶ (‘18년 이후)	⁹ (‘19년 이후)	-	35

※출처: ◇◇◇◇부-494(2022.4.20.), 첨부. “⊗⊗⊗⊗ LT 설치현황 및 고장내역” 참조

한편 LNG 저장탱크 액위계는 국제표준인증(IEC 61508-7¹⁾)에서 정하는 자가진단 기능을 갖추고 있어야 하며, ⊗⊗⊗⊗社는 액위계의 신뢰성을 확인하기 위해서 매 15분(매일 96회 동작)마다 센서가 움직이면서 액위값을 검증하는 방식으로 자가진단기능을 설계하였다.

그러나 ○○○○처 ◇◇◇◇부는 센서의 잦은 이동에 따른 액위계의 모터기어 마모, 센서추락, 자가진단실패 등의 현상이 발생하고 있고, 제조사의 자가진단기능에 문제점을 지적하였으며, ⊗⊗⊗⊗社는 이를 인정하고 【표 2】와 같이 개선하였다.

【표 2】 액위계 자가진단기능 개선 전·후

LNG 액위(mm)	개선 전	개선 후
최고경보높이에서 -300mm 이상구간	액위변화에 무관하게 15분마다 자가진단 수행	· 매 15분마다 자가진단 수행
정상운전 구간		· 액위변화(±30mm/15분 이상) 감지 시 자가진단 생략 · 액위변화 없을 시 24시간마다 자가진단 수행
최저경보높이에서 +300mm 이하구간		· 매 15분마다 자가진단 수행

※출처: ◇◇◇◇부-1245(2021. 08. 24.), 첨부. “공문(대.⊗⊗⊗⊗) 송수신 내역” 참조

이와 관련하여 ○○○○처 ◇◇◇◇부는 ■■기지 7탱크를 대상으로 자가진단 기능이 개선된 액위계 샘플을 시범운영하여 검증을 완료하였으며(2021. 9 ~ 10월), 또한 기 운영 중인 액위계도 개선이 필요하니 노후 된 주요부품인 모터 101개와 메인보드 44개에 대해서, ⊗⊗⊗⊗社에게 최신제품으로 무상리콜 및 교체작업을 해 줄 것을 요구하였다.

1) International Electronical Commission(국제전기기술위원회)에서 정한 전자장치 시스템의 기능안전성에 대해 명시하고 있으며, 자가진단기능은 IEC 61508-7의 A.3.1에 “Self-test by software”에 나와 있음.

그러나 ⊗⊗⊗⊗社は 비용부담에 대해 어려움을 표명하였고, 그럼에도 ○○○○○처 ◇◇◇◇부는 액위계의 성능인증서가 프랑스의 공인인증기관²⁾에서 최소 10년 이상의 수명을 담보로 발급되었음을 문제제기하여, ⊗⊗⊗⊗社は 이를 【표 3】 과 같이 최종적으로 수락하였다(2022. 4월).

【표 3】 제조사 액위계 주요부품 무상리콜 현황

구 분	★★	■■■	⊕⊕	○○	⚙⚙	계	절감액
모터	26	20	38	13	4	101	252백만 원 (단가: 2.5백만 원)
메인보드	35	-	9 (기완료)	-	-	44	264백만 원 (단가: 6백만 원)

※출처: ⊗⊗⊗⊗社 공문(SPN-222013, 2022. 4. 18.), 계약번호 ???-SD-??? (2022. 4. 14) 재구성

그에 따라 ○○○○○처 ◇◇◇◇부는 LNG 저장탱크 액위계의 주요부품에 대해 약 5.2억 원 상당을 제작사로부터 무상으로 공급 및 교체를 확답 받았으며, 과거부터 누적된 액위계의 보수상의 애로점을 해소하고 LNG 저장탱크 운영의 안전성을 확보하였다.

조치할 사항

사장은 LNG 저장탱크 액위계의 주요부품을 무상공급 받고 운영·보수상의 문제점 해결에 기여한 모범사례를 널리 알리고, 관련자에 대해서는 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])

[관련자]

○○본부 ○○○○○처 ◇◇◇◇부 차장 KKK

2) 프랑스 전기공업중앙시험소(LCIE, Laboratoire Central Des Industries Electriques)로 프랑스의 전자/전기기기에 대한 시험 및 연구를 실시하는 기관